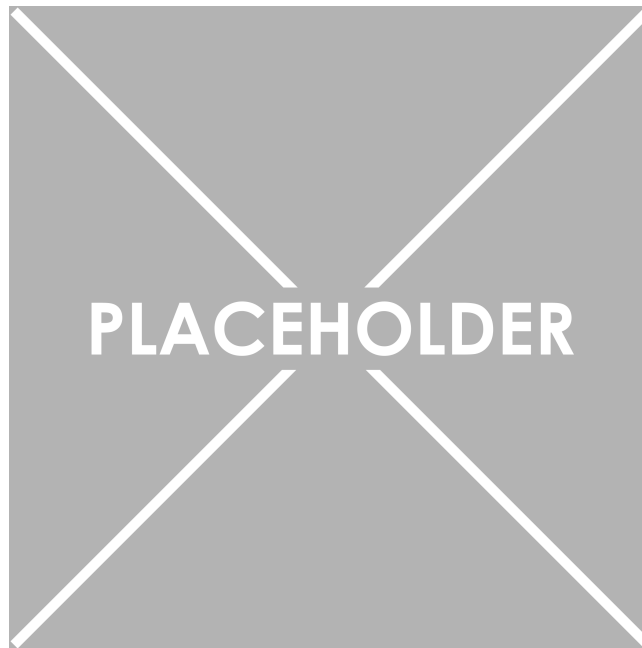


Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 50 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 2,min por questão, em média.
- Boa avaliação!



1. O contador da figura abaixo é:

- A. isócrono
- B. assíncrono
- C. auto-sincronizado
- D. síncrono
- E. anisócrono

2. A derivada da função $f(x) = x^x$ é igual a:

- A. $x^x(\ln(x) + 1)$
- B. x^x
- C. $x^x \ln(x)$
- D. $x^x(\ln(x) + x)$
- E. xx^{x-1}

3. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional (chaves primárias sublinhadas):

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere as seguintes restrições de integridade sobre esta base de dados relacional:

- Empregado.CodDepto é sempre diferente de NULL
- Empregado.CodDepto é chave estrangeira da tabela Departamento com cláusulas ON DELETE RESTRICT e ON UPDATE RESTRICT

Qual das seguintes validações não é especificada por estas restrições de integridade:

- A. Sempre que uma linha for excluída de Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto não aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- B. Sempre que o valor de Empregado.CodDepto for alterado, deve ser garantido que o novo valor de Empregado.CodDepto aparece em Departamento.CodDepto.
- C. Sempre que o valor de Departamento.CodDepto for alterado, deve ser garantido que não há uma linha com o antigo valor de Departamento.CodDepto na coluna Empregado.CodDepto.
- D. Sempre que uma nova linha for inserida em Departamento, deve ser garantido que o valor de Departamento.CodDepto aparece na coluna Empregado.CodDepto.
- E. Sempre que uma nova linha for inserida em Empregado, deve ser garantido que o valor de Empregado.CodDepto aparece na coluna Departamento.CodDepto.

4. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional:

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto)

Considere que esta tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas (CodEmp, CodDepto), nesta ordem.

Quanto a este índice, considere as seguintes afirmativas:

- 1. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos os valores de CodEmp e CodDepto.
- 2. Este índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodEmp.
- 3. Este índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor de CodDepto.
- 4. O algoritmo que faz inserções e remoções de entradas do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nodo da árvore implique em número de acessos semelhantes.
- 5. O índice por árvore-B não é adequado para tabelas que sofrem grande número de inclusões e exclusões, pois exige reorganizações frequentes.

Quanto a estas afirmativas pode se dizer que:

- A. Apenas as afirmativas 1), 2), 3) e 4) estão corretas
- B. Todas afirmativas estão corretas
- C. Apenas as afirmativas 1), 2) e 5) estão corretas
- D. Apenas as afirmativas 1), 2) e 4) estão corretas
- E. Nenhuma das afirmativas está correta

5. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:

- A. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede
- B. a partir de um computador específico para monitorar a rede
- C. em um dispositivo de rede
- D. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
- E. em computadores denominados de gerentes

6. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos; um sistema distribuído apresenta seus recursos dispersos. Entretanto, nem todo conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído:
- A. Existência de memória secundária compartilhada e protocolos de sincronização de estado
 - B. Existência de sistema operacional idêntico e hardware padronizado em todos os computadores
 - C. Existência de memória compartilhada e relógios locais sincronizados
 - D. Suporte de rede e um relógio global
 - E. Suporte de rede e funções primitivas de comunicação
7. Uma árvore binária é declarada em C como

```
typedef struct no *apontador;  
  
struct no {  
  
    int valor;  
  
    apontador esq, dir;  
  
};
```

onde **esq** e **dir** representam ligações para os filhos esquerdo e direito de um nó da árvore, respectivamente. Qual das seguintes alternativas é uma implementação correta da operação que inverte as posições dos filhos esquerdo e direito de um nó **p** da árvore, onde **t** é um apontador auxiliar.

- A. **t = p;**

p->esq = p->dir;

p->dir = p->esq;
- B. **t = p->dir;**

p->esq = p->dir;

p->dir = t;
- C. **t = p->dir;**

p->dir = p->esq;

p->esq = t;

D. $p \rightarrow \text{esq} = p \rightarrow \text{dir};$

$t = p \rightarrow \text{esq};$

$p \rightarrow \text{dir} = t;$

E. $p \rightarrow \text{dir} = t;$

$p \rightarrow \text{esq} = p \rightarrow \text{dir};$

$p \rightarrow \text{dir} = t;$

8. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismos de inferência em sistemas baseados em regras.

I. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, pois deve partir do possível resultado.

II. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade.

III. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas.

São corretas:

A. Apenas I e II

B. Apenas I e III

C. Apenas III

D. I, II e III

E. Apenas II e III

9. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:

I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.

II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).

III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

A. Somente I e II.

B. Somente I.

C. Somente II e III.

D. Somente II.

E. Somente III.

10. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

A. Possui um pequeno conjunto de instruções simples

B. A arquitetura é constituída de milhares de processadores

C. O processador é formado por válvulas e transistores

D. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente

E. Possui um grande conjunto de instruções complexas

11. Dada a seguinte fórmula (lógica de primeira ordem):

$$\forall x \exists y \mid ama(x,y)$$

qual das seguintes sentenças em linguagem natural ela representa, considerando que $ama(x,y)$ representa que x ama y ?

- A. Há alguém que todos amam.
- B. Ninguém ama a todos.
- C. Todos amam alguém.
- D. Alguém ama a todos.
- E. Nenhuma das anteriores.

12. Qual é a opção que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal?

```
procedure fazalgo (var x, var y)
```

```
begin
```

```
    x := x + y;
```

```
    y := x - y;
```

```
    x := x - y;
```

```
end
```

- A. divide y por x utilizando a subtração e retorna o resultado em x
- B. não altera os valores de x e y
- C. calcula o mínimo múltiplo comum entre x e y e retorna o valor em x
- D. troca os valores de x e y
- E. divide x por y utilizando a subtração e retorna o resultado em x

13. O usuário que não é da área de tecnologia, costuma ser de alta gerência, que é especialista no negócio e tem a responsabilidade central pelas políticas de dados da empresa é o:

- A. Coordenador de Tecnologia da Informação (ITS: IT Supervisor)
- B. Administrador de Dados (DA: Data Administrator)
- C. Administrador do Banco de Dados (DBA: Database Administrator)
- D. Encarregado da Proteção de Dados (DPO: Data Protection Officer)
- E. Gerente de Tecnologia da Informação (ITM: IT Manager)

14. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 30.34
- B. 21.5
- C. 43.1
- D. 38.83
- E. 12.2

15. Qual das afirmações a seguir, relativas à análise sintática, está INCORRETA?

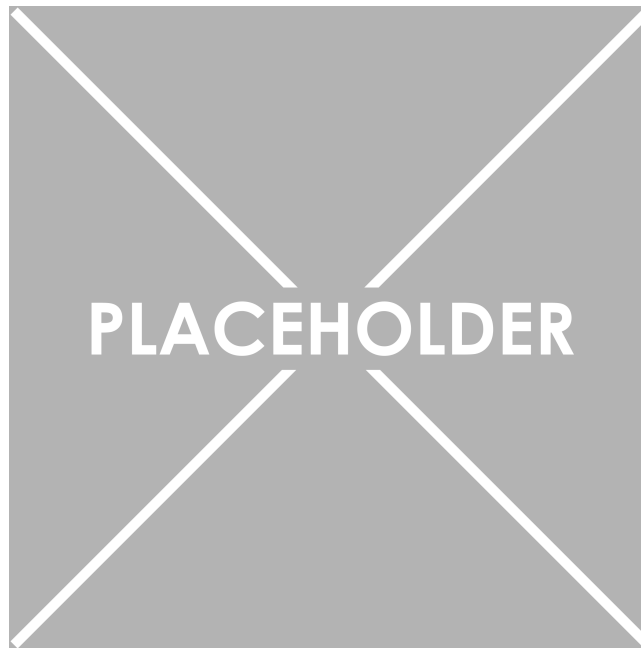
- A. Algoritmos descendentes recursivos podem ser utilizados para algumas gramáticas ambíguas.
- B. Algoritmos de análise redutiva podem ser utilizados mesmo para gramáticas ambíguas.
- C. Analisadores sintáticos descendentes recursivos são mais simples de implementar do que analisadores sintáticos redutivos.
- D. Uma das diferenças entre os diversos algoritmos de análise redutiva é a forma de identificar o *handle* na pilha.
- E. As gramáticas LL podem descrever mais linguagens do que as gramáticas LR.

16. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?

- A. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
- B. Nenhuma das afirmações acima está correta
- C. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
- D. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
- E. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$

17. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então

- A. $L = \infty$
- B. $L = 1/2$



- C. $L = 0$
- D. $L = 1$
- E. $L = 2$

18. Em relação aos metadados de um banco de dados, assinale a afirmação correta:

- A. Armazenam informações sobre os dados dos usuários, ou seja, são dados de rotina dos usuários, aqueles dados que os usuários precisam para trabalhar no seu dia a dia.
- B. Armazenam informações como os dados de cadastro dos usuários, os valores de compra em uma ordem de compra, as turmas e disciplinas que os professores dão aula, e dados de recursos humanos.
- C. São atualizados pelo SGBD, sempre que ocorre alguma operação de inserção, atualização ou remoção de dados.
- D. São armazenados no catálogo (ou dicionário de dados) do sistema de gerenciamento de bancos de dados, que fica nas mesmas tabelas de dados dos usuários, permitindo assim que os metadados estejam sempre atualizados.
- E. Como são sempre atualizados de forma automática pelo sistema de gerenciamento de bancos de dados, estão sempre prontos para nos dar uma “foto” da estrutura do banco de dados em um momento no tempo.

19. Qual é a função do circuito da figura abaixo?

- A. somador
- B. deslocador
- C. subtrator
- D. multiplexador

20. Considerando a rede de Petri abaixo, quais das alternativas são verdadeiras?

- I) O lugar A está habilitado a disparar.
- II) Apenas a transição $T1$ está habilitada a disparar.

- III) A sequência de transições (T_1, T_2, T_3, T_2) pode ser disparada, nessa ordem.
- IV) A transição T_4 nunca poderá ser disparada.

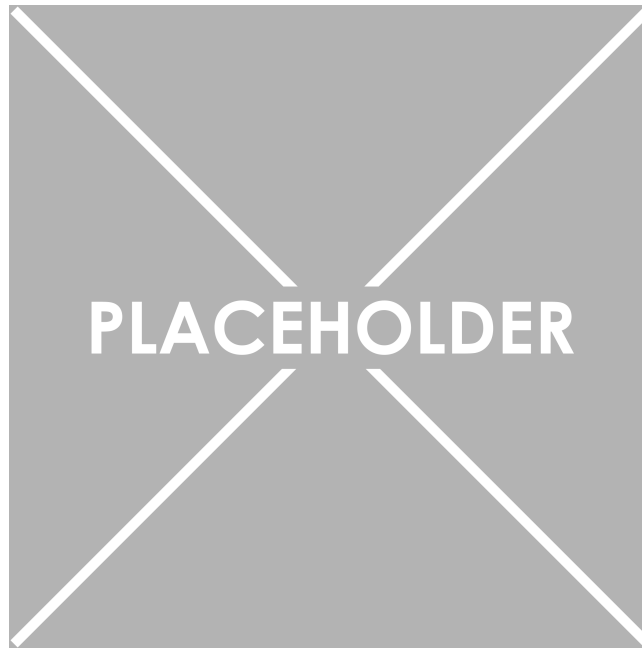


Figure 1: Questão 49

- A. Apenas as alternativas II e III.
- B. Apenas as alternativas I e III.
- C. Apenas as alternativas II, III e IV.
- D. Todas as alternativas.
- E. Apenas as alternativas III, IV.
21. Na definição da aquisição de um novo software de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) para uma empresa da área de transporte coletivo urbano, a direção da área de informática conduziu o processo de decisão da seguinte forma: foi designado um profissional da área de bancos de dados (aquele com maior experiência na área) e atribuída a ele a tarefa de decidir qual seria o melhor SGBD a ser adquirido. Esse profissional desenvolveu uma série de estudos sobre as opções disponíveis, utilizando técnicas de simulação e testes específicos, levando em conta que a quase totalidade dos dados que serão armazenados são dados de cadastro altamente estruturados e que devem estar disponíveis na Internet para consulta pelos usuários. Ao final, apresentou ao diretor um relatório em que indicava claramente qual o melhor tipo de SGBD a ser adquirido pela empresa. Com base nessa informação, o diretor da empresa disparou o processo de compra do SGBD. Podemos concluir que o profissional de bancos de dados escolheu um:
- A. SGBD Grafo, para armazenar todos os relacionamentos entre os usuários do transporte público nos ônibus.

- B. SGBD Não Relacional (NoSQL) já que, para armazenar todos os dados e ainda permitir a consulta pelos usuários na Internet, o melhor seria utilizar uma solução com bancos de dados não relacionais que são otimizados para uso na web.
- C. Nenhuma das respostas acima.
- D. SGBD Relacional, para armazenar de forma otimizada os dados que, em sua maioria, são altamente estruturados.
- E. SGBD Hierárquico, para armazenar corretamente e de forma otimizada todas os relacionamentos entre os ônibus, empregados e passageiros do transporte público.

22. Considere o seguinte trecho de programa:

1. $i := 1$;

2. while $i \leq n$ do

begin

3. $sum := sum + a[i]$;

4. $i := i + 1$;

end;

Considere que:

- I representa a inicialização da variável $i := 1$ na linha 1;
- T representa o teste da linha 2;
- A representa os comandos da linha 3;
- P representa o incremento na linha 4.

Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de serem executados por este trecho de programa?

- A. $I(TAP)^*$
- B. $I(T(AP)^*)^+$
- C. $I(T(AP)^*)^*$
- D. $I(TAP)^+$
- E. $IT^+A^*P^*$

23. Dado um vetor $u \in \mathbb{R}^2$, $u = (-3, 4)$, vamos denotar por v o vetor de $\mathbb{R}^2$ que tem tamanho 1 e é ortogonal a u . Então v pode ser dado por

- A. $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$

- B. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$
- C. $\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$
- D. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$
- E. $\left(-\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$

24. Em qual das situações abaixo um sistema de Raciocínio Baseado em Casos não deve ser utilizado?
- A. Em aplicações de diagnóstico médico.
 - B. Quando especialistas conversam sobre seus domínios dando exemplos.
 - C. Quando for fácil a obtenção de regras
 - D. Quando a experiência for tão valiosa quanto o conhecimento em livros texto.
 - E. Quando as regras utilizadas apresentam um grande número de exceções.
25. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

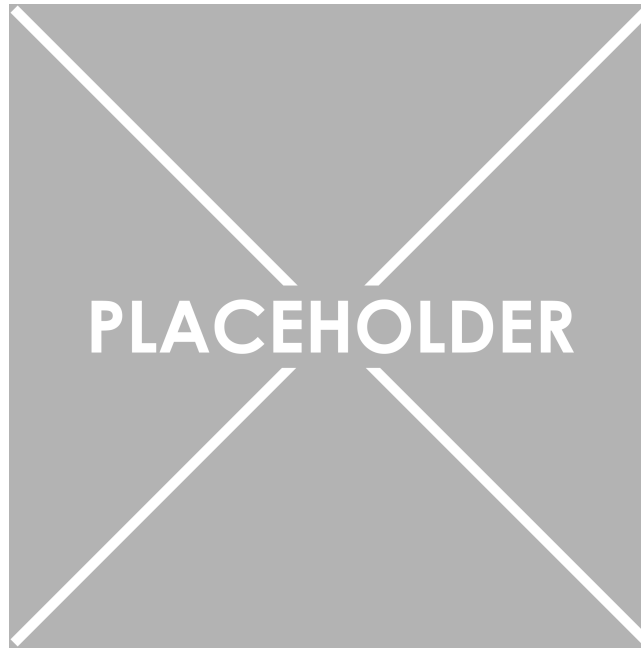
Considere as seguintes dependências funcionais:

- CodAluno $\rightarrow$ NomeAluno
- CodDisciplina $\rightarrow$ NomeDisciplina
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ CodNota
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ DescricaoNota
- CodNota $\rightarrow$ DescricaoNota

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
 - B. A tabela está na quarta forma normal.
 - C. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
 - D. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
 - E. A tabela não está na primeira forma normal.
26. (ENADE 2014) Considere o seguinte banco de dados ilustrado no diagrama relacional abaixo:

Figure 2: Estados e fornecedores



A expressão SQL que obtém os nomes dos estados para os quais não há fornecedores cadastrados é:

- A. `SELECT e.nome`
`FROM estado e,`
`FROM fornecedor f`
`WHERE e.nome = f.uf;`
- B. `SELECT e.nome`
`FROM estado e,`
`FROM fornecedor f`
`WHERE e.uf = f.uf;`
- C. `SELECT e.uf`
`FROM estado e`
`WHERE e.nome NOT IN (SELECT f.uf`
`FROM fornecedor f);`
- D. `SELECT e.nome`
`FROM estado e`

```
WHERE e.uf IN (SELECT f.uf  
  
FROM fornecedor f);
```

E. SELECT e.nome

```
FROM estado e
```

```
WHERE e.uf NOT IN (SELECT f.uf  
  
FROM fornecedor f);
```

27. Em uma lista circular duplamente encadeada com n elementos, o espaço ocupado apenas pelos apontadores é (assuma que um apontador ocupa p bytes):

- A. $4np$
- B. $6np$
- C. $(np)^2$
- D. np
- E. $2np$

28. Marque a alternativa onde todos os conceitos estão corretos.

- A. Nenhuma das alternativas anteriores.
- B. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações, usualmente referenciado por Diagrama de Contexto.
- C. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo deve ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.
- D. Em um diagrama de fluxo de dados uma entidade externa representa uma fonte ou destino das informações processadas pelo sistema e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um DFD pode conter vários níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica as principais fontes e destinos das informações.
- E. Em um diagrama de fluxo de dados, uma entidade externa representa um produtor ou um consumidor de informação e está fora dos limites do sistema modelado; cada processo pode ser refinado, para explicitar um maior detalhamento; um

DFD contém dois níveis de detalhamento; um processo é um transformador de informação e também está fora do sistema; o nível 0 de um DFD representa o sistema como um todo e indica os principais usuários e as funções do sistema.

29. Sobre a técnica conhecida como Z-buffer é correto afirmar que:

- A. É possível realizar o cômputo das variáveis envolvidas de forma incremental.
- B. As dimensões do Z-buffer são independentes das dimensões do frame buffer.
- C. Nenhuma das alternativas acima está correta.
- D. As primitivas geométricas precisam estar ordenadas de acordo com a distância em relação ao observador.
- E. É uma técnica muito comum de detecção de colisão.

30. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional:

Departamento (CodDepto, NomeDepto)

Empregado (CodEmp, NomeEmp, CodDepto, Salario)

Considere a seguinte consulta SQL:

```
SELECT d.CodDepto, d.NomeDepto, SUM(e.Salario)
FROM Departamento d
JOIN Empregado e ON d.CodDepto = e.CodDepto
GROUP BY d.CodDepto, d.NomeDepto
HAVING COUNT(e.CodEmp) > 2 AND AVG(e.Salario) > 40;
```

Qual o resultado da consulta?

- A. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial, considerando todos empregados do departamento, exceto os dois primeiros, é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- B. Para cada empregado que tem mais que dois departamentos, ambos com média salarial maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- C. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter um grupo de linhas que contém, para cada empregado do departamento, o código de seu departamento, seguido do nome de seu departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- D. Para cada departamento que tem mais que dois empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguido do nome do departamento, seguido da soma dos salários dos empregados do departamento.
- E. A consulta não retorna nada pois está incorreta.

31. O menor número possível de arestas em um grafo conexo com n vértices é:

- A. n
- B. $n - 1$
- C. 1
- D. n^2
- E. $n/2$

32. Sejam os seguintes predicados de uma linguagem de primeira ordem:

- $N(x)$: x é número;
- $P(x)$: x tem propriedade P ;
- $x < y$: x é menor que y .

E sejam os símbolos:

- $\forall$: quantificador universal;
- $\Rightarrow$: operador se-então;
- $\neg$: operador de negação.

Para a fórmula: $\forall x(N(x) \Rightarrow \neg \forall y(N(y) \Rightarrow y < x))$, qual alternativa abaixo **NÃO** constitui uma tradução possível?

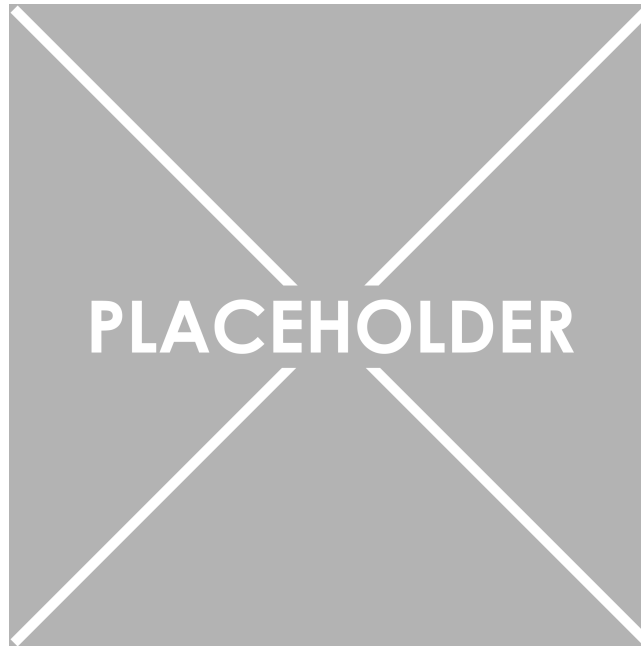
- A. Para todo número, existe um outro número que é maior do que ele.
- B. Para qualquer x , se x é número, então não é verdade que todos os números são menores do que ele.
- C. Não há um número tal que todos os números são menores do que ele.
- D. Não há um número menor do que outro número.
- E. Para todo número, não é verdade que qualquer número seja menor do que ele.

33. Ao analisar um novo sistema de gerenciamento de bancos de dados que surgiu no mercado, você percebe que a entrada às operações do modelo de dados são tabelas mas as saídas nunca são tabelas, são sempre outras estruturas. O vendedor desse SGBD afirma que ele é um SGBD relacional. Pode-se afirmar que:

- A. Esse SGBD não é relacional pois no modelo relacional a única estrutura percebida pelos usuários são tabelas.
- B. Esse SGBD não é relacional pois, para ser verdadeiramente relacional, as operações do modelo de dados não podem trabalhar recebendo tabelas como entrada.
- C. Esse SGBD é relacional pois o vendedor afirmou que é.
- D. Esse SGBD é relacional pois consegue trabalhar com tabelas para a entrada das operações do modelo de dados. A saída não é importante.
- E. Nenhuma das alternativas anteriores.

34. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 3: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;
```
- B.

```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```
- C.

```
SELECT cod_departametno  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;
```
- D.

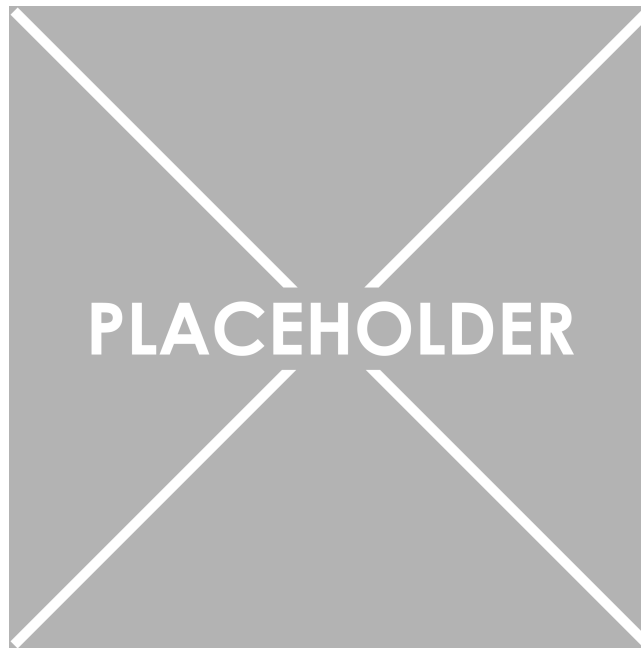
```
SELECT cod_departamento  
  
FROM empregados  
  
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```
- E.

```
SELECT cod_departamento
```

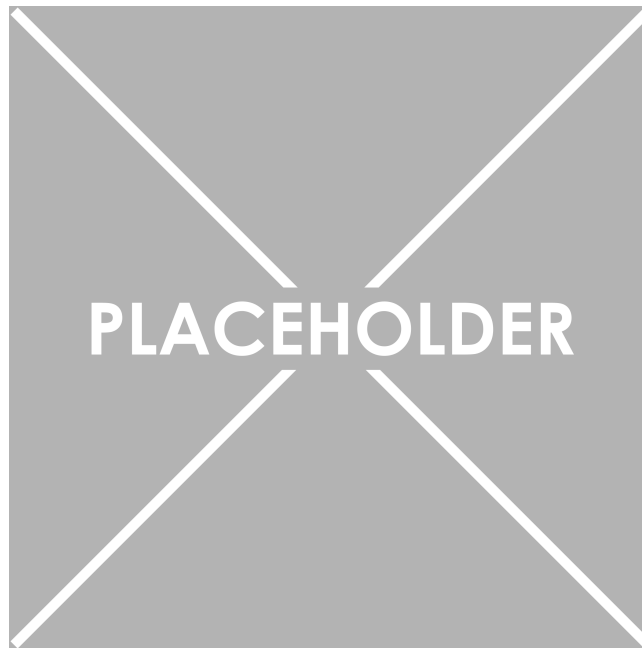
FROM empregados

WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;

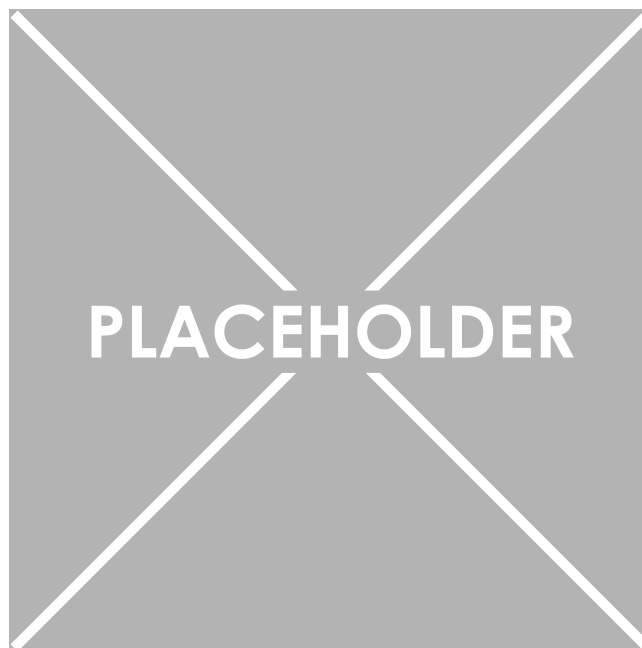
35. Dentre as características do modelo relacional e do modelo de objetos em bancos de dados, qual afirmação é **INCORRETA**?
- A. O modelo de objetos é mais adequado para a representação de tipos abstratos de dados.
 - B. O modelo de objetos provê uma representação bem próxima de linguagens de programação.
 - C. O relacionamento binário $N \times M$ é representado de modo semelhante nos dois modelos.
 - D. O relacionamento de herança é diretamente representado no modelo relacional.
 - E. O modelo de objetos possui mais recursos estruturais para a representação de dados que o relacional.
36. Você estava ouvindo a discussão de dois colegas, o João e a Maria. Enquanto o João afirmava que o conceito de banco de dados (BD) é extremamente diferente do conceito de sistema de gerenciamento de bancos de dados (SGBD), a Maria discordava e afirmava que o banco de dados nada mais é do que um componente do SGBD. Nesse momento o professor entrou na sala, percebeu a discussão e falou que:
- A. Não é possível saber quem estava certo ou errado pois não definiram qual o modelo de dados que estava sendo considerado na discussão.
 - B. O João estava certo já que o banco de dados é, realmente, um conceito diferente do conceito do sistema de gerenciamento de bancos de dados, e existe de forma independente.
 - C. Os dois estavam certos pois o conceito, na prática, depende da situação específica que se está considerando.
 - D. Os dois estavam errados pois não são conceitos separados nem componentes, são conceitos sinônimos.
 - E. A Maria estava certa já que o banco de dados é, realmente, um componente interno do sistema de gerenciamento de bancos de dados e não existe de forma independente.
37. A arquitetura ilustrada na figura abaixo é um exemplo típico de qual sistema?
(CU = unidade de controle; IS = *stream* de instruções; PU = unidade de processamento; DS = *stream* de dados; LM = memória local)



- A. Clusters
 - B. Acesso não uniforme à memória
 - C. Multiprocessadores simétricos
 - D. Processadores multicore
 - E. Processadores seqüenciais
38. Uma integração de Sistemas Computacionais formando uma rede, tipicamente é implementada através da instalação de uma Arquitetura de Rede, que é composta de camadas e protocolos, em cada um dos elementos que compõem esta rede. Considere que estações “conversam” quando aplicações de usuários conseguem comunicar-se, sintática e semanticamente, através da Rede de Computadores. Baseados nesta premissa e em todos os conceitos associados à implementação e utilização das redes de computadores podemos afirmar como certo:
- A. Nenhuma delas é uma afirmação correta.
 - B. Computadores com arquiteturas diferentes podem “conversar” através de multiplexadores.
 - C. Computadores com arquiteturas de rede parecidas conseguem “conversar”.
 - D. Computadores com arquiteturas de redes diferentes podem “conversar” através de um *gateway* ou conversor de protocolos.
 - E. Computadores com arquiteturas de redes diferentes conseguem “conversar”.
39. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

```
WHERE t2.id = t1.fk);
```

C. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)
```

```
WHERE t1.id IS NULL;
```

D. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

```
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)
```

```
WHERE t2.fk <> NULL;
```

E. `SELECT *`

```
FROM tabela1 t1
```

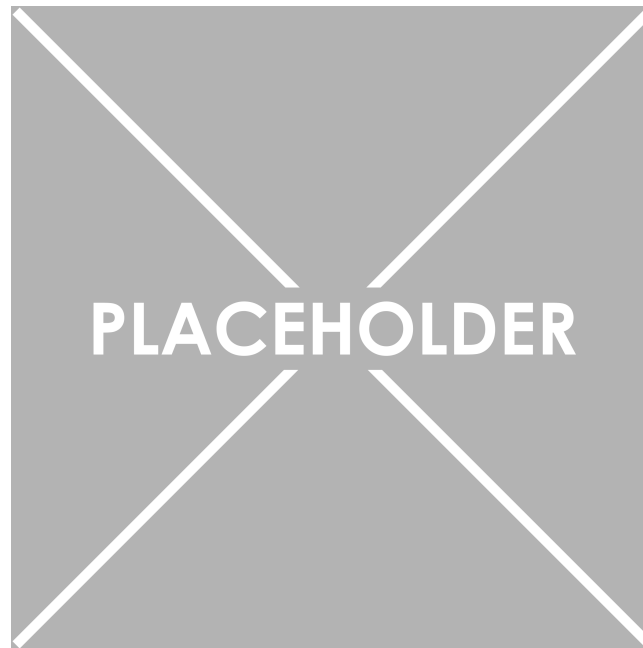
```
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1
```

```
FROM tabela1 t2
```

```
WHERE t2.id = tk.fk);
```

40. Avalie o banco de dados de professores e alunos, mostrado a seguir. Esse banco de dados pretende armazenar todas as turmas, sendo que um professor pode dar aula para vários alunos ao mesmo tempo, e um mesmo aluno pode ter aula com diferentes professores ao mesmo tempo.

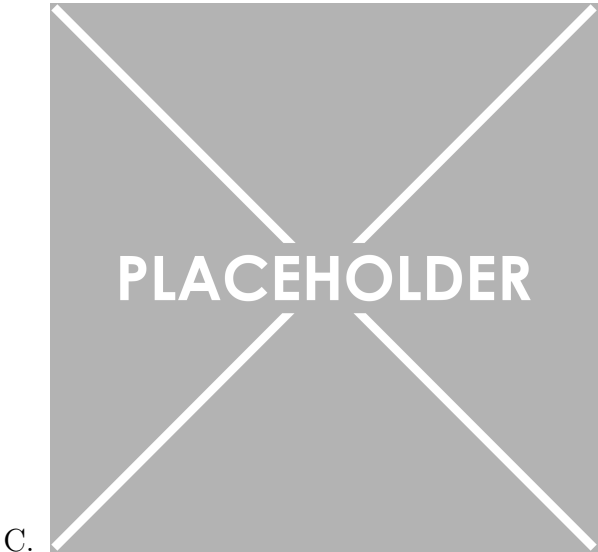
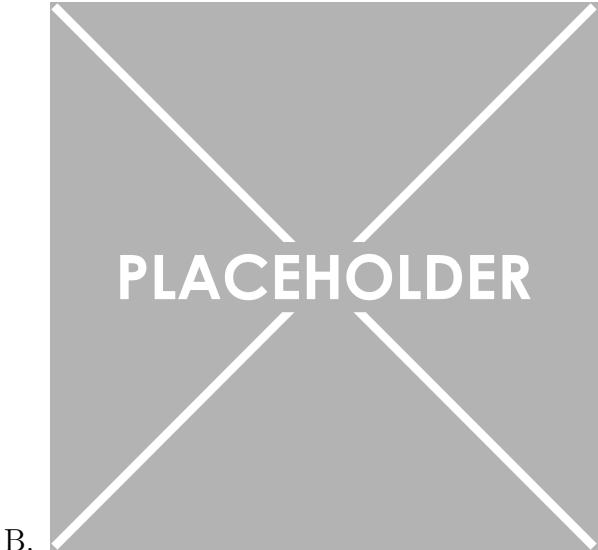
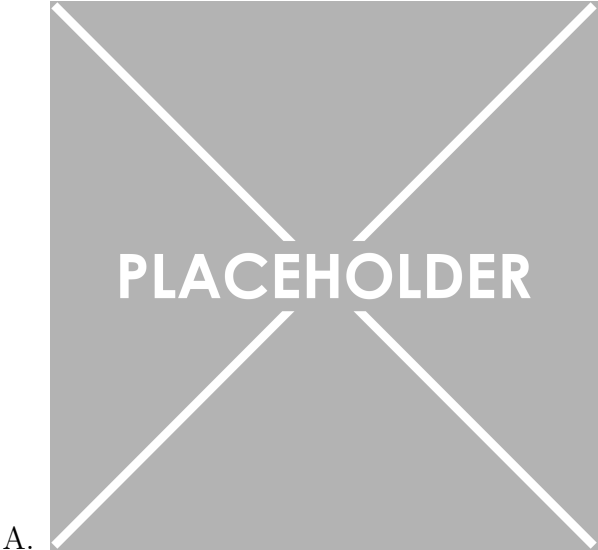
Figure 4: Professores, turmas e alunos

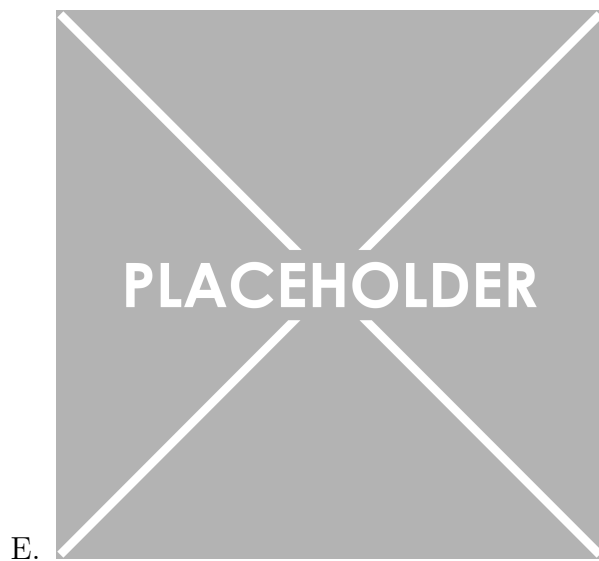
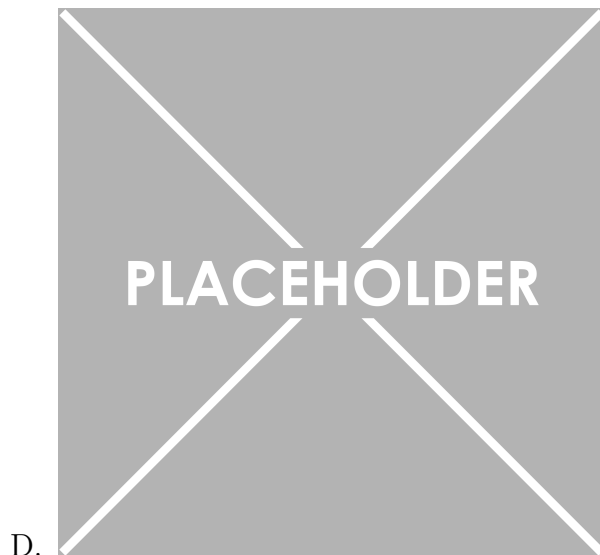


Esse banco de dados resolverá o problema de armazenar os dados das turmas?

- A. Não é possível determinar somente avaliando o diagrama exibido, seriam necessárias mais informações do dicionário de dados.
- B. Não, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'turmas', e entre 'turmas' e 'alunos' não cria um relacionamento N:N entre 'professores' e 'alunos'.
- C. Não, pois o relacionamento entre 'turmas' e 'professores' está errado: a PK 'cod_turma' deveria ter ido para a tabela 'professores' como uma FK, mas no diagrama está ao contrário.
- D. Sim, pois o diagrama mostra claramente que um professor pode ter zero ou mais turmas, e cada aluno pode participar de zero ou mais turmas também.
- E. Sim, pois as cardinalidades e os sentidos dos relacionamentos entre 'professores' e 'alunos' indica, no final, um relacionamento N:N entre essas duas tabelas.

41. (Adaptado do ENADE 2005) Analise o relacionamento existente entre as tabelas "clubes" e "jogadores", nas alternativas abaixo, e marque a alternativa que indica que todo jogador deve pertencer a um único clube, e todo clube poder ter ou não jogadores.





42. Considere as seguintes afirmações sobre redes neurais artificiais:

- I. Um perceptron elementar só computa funções linearmente separáveis.
- II. Não aceitam valores numéricos como entrada.
- III. O "conhecimento" é representado principalmente através do peso das conexões.

São corretas:

- A. Apenas II e III
- B. Apenas I e III
- C. Apenas III
- D. Apenas I e II
- E. I, II e III

43. Qual das seguintes igualdades é verdadeira?

- (I) $n^2 = \mathcal{O}(n^3)$
- (II) $2 \cdot n + 1 = \mathcal{O}(n^2)$

(III) $n^3 = \mathcal{O}(n^2)$

(IV) $3 \cdot n + 5 \cdot n \log n = \mathcal{O}(n)$

(V) $\log n + \sqrt{n} = \mathcal{O}(n)$

As opções para a resposta correta são:

- A. somente I, III e IV
- B. somente II, III e IV
- C. somente I e II
- D. somente III, IV e V
- E. somente I, II e V

44. Em SQL, qual comando é utilizado para combinar linhas de duas ou mais tabelas?

- A. COMBINE
- B. MERGE
- C. LINK
- D. CONNECT
- E. JOIN

45. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:

- A. Fortran, COBOL, LISP, C
- B. MATLAB, COBOL, SML, LISP
- C. COBOL, Java, LISP, Fortran
- D. R, COBOL, C, Python
- E. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript

46. Em um banco de dados relacional, o que é uma chave primária?

- A. É denominada por FK
- B. É qualquer coluna ou conjunto de colunas que podem servir como índice
- C. É uma validação que evita o cadastro de dados errados
- D. É um atributo (ou um conjunto de atributos) que permite identificar única e exclusivamente cada registro da tabela
- E. Nenhuma das respostas acima

47. Qual é o número mínimo de comparações necessário para encontrar o menor elemento de um conjunto qualquer não ordenado de n elementos?

- A. $n + 1$
- B. $n \log n$
- C. 1
- D. n
- E. $n - 1$

48. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor. Qual das afirmativas abaixo é FALSA?
- A. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário o acesso remoto a um serviço, mas também executa processamento local.
 - B. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar de múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo.
 - C. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário.
 - D. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço.
 - E. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes
49. Por que não podemos utilizar apelidos de coluna na cláusula WHERE da SQL?
- A. Porque a cláusula WHERE é avaliada antes da SELECT.
 - B. Porque os apelidos só são avaliados depois da cláusula ORDER BY.
 - C. Nós podemos utilizar apelidos na cláusula WHERE.
 - D. Porque a cláusula SELECT é avaliada antes da WHERE.
 - E. Porque só podemos utilizar aliases, e não apelidos.
50. Seja a seguinte linguagem, onde ϵ representa o string vazio e $\$$ representa um marcador de fim de entrada:

$$S \rightarrow ABCD$$
$$A \rightarrow a \mid \epsilon$$
$$B \rightarrow a \mid \epsilon$$
$$C \rightarrow c \mid \epsilon$$
$$D \rightarrow S \mid c \mid \epsilon$$

É incorreto afirmar que:

- A. O conjunto FOLLOW(D) é igual a FOLLOW(S)
- B. O conjunto FOLLOW(B) = c, $\$$
- C. O conjunto FIRST(D) é igual ao conjunto FIRST(S)
- D. O conjunto FIRST(A) = a, ϵ
- E. O conjunto FOLLOW(A) = a, c, $\$$